الجمهورية اليمنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة صنعاء

كلية الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات

قسم نظم المعلومات

EV Yemen

إي في اليمن



ملاك أمين نعمان الحزمي	24160003
طليعة عبدالله طاهر القرشي	24160009
أمل شهاب أحمد الحمادي	24160029
روينا عيسى عبدالسلام القباطي	24160114
مرام علي عبدالملك الرفيد	24164481

مشرف المشروع

د/مروة الهادي

المشرف المساعد

أ/ عبدالسلام تلها

قدم هذا المشروع كمتطلب أساسي لنيل درجة البكالوريوس جامعة صنعاء - كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات – قسم نظم المعلومات

2027_2026

الفصل الأول

المقدمة

1.1 نظرة عامة (Overview)

يشهد العالم خلال السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا في مجال التحول الرقمي والأنظمة البرمجية، حيث أصبحت التقنيات الحديثة من الركائز الأساسية في تطوير حلول رقمية تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات وتسهيل وصول الأفراد إلى المعلومات والخدمات المختلفة. وقد ساهم هذا التطور في ظهور العديد من الحلول الرقمية التي تعتمد على تقنيات تحديد المواقع الجغرافية (GPS) ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) في عرض المواقع وإدارة البيانات المكانية وتسهيل الوصول إلى الخدمات المرتبطة بها.

ويعد قطاع النقل والسيارات الكهربائية (Electric Vehicles - EVs) من القطاعات التي استفادت من هذه التقنيات، نظرًا للنمو المتزايد في الاعتماد على السيارات الكهربائية باعتبارها خيارًا مستدامًا وصديقًا للبيئة. ولا يعتمد نجاح هذا التحول على توفر السيارات فقط، بل يتطلب توفر معلومات وخدمات رقمية تساعد المستخدمين في الوصول إلى محطات الشحن المناسبة، والتعرف على الخدمات المرتبطة بالسيارات الكهربائية، وتسهيل الوصول إليها.

وفي اليمن، بدأ الاهتمام بالسيارات الكهربائية يزداد تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذا القطاع ما زال يواجه عددًا من التحديات نتيجة محدودية الخدمات الرقمية الداعمة، وصعوبة الوصول إلى معلومات السيارات الكهربائية المتوفرة وحجزها، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى محطات الشحن المناسبة ومعرفة توافق الشواحن مع أنواع السيارات المختلفة، وصعوبة الوصول إلى ورش الصيانة ومتاجر قطع الغيار المتخصصة، وغياب حل رقمي يجمع المعلومات والخدمات المتعلقة بمختلف الجهات المرتبطة بهذا القطاع.

ولمعالجة هذه التحديات، يأتي مشروع EV Yemen لتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية المرتبطة بالسيارات الكهربائية في اليمن، بحيث يتيح للعميل استعراض السيارات الكهربائية المتوفرة لدى الوكلاء والاطلاع على معلوماتها واختيار السيارة وحجزها، إلى جانب توفير الخدمات المرتبطة بالسيارة، مثل عرض محطات الشحن ومعلومات الشواحن، واقتراح مسار مناسب للوصول إلى محطة شحن تتوافق مع السيارة، والعثور على ورش الصيانة ومتاجر قطع الغيار، والتواصل مع الوكلاء ومقدمي الخدمات. ويستفيد النظام من تقنيات تحديد المواقع الجغرافية (GPS) ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) في عرض المواقع والخدمات المرتبطة بها.

1.2 مشاكل النظام (Problems Statement)

مع تزايد الاهتمام بالسيارات الكهربائية في اليمن، ظهرت الحاجة إلى وجود حل رقمي يساعد العملاء على الوصول إلى السيارات الكهربائية المتوفرة وحجزها تمهيدًا لشرائها، ويوفر لهم الخدمات المرتبطة باستخدام هذه السيارات. إلا أن تشتت المعلومات والخدمات المتعلقة بالسيارات الكهربائية بين جهات مختلفة يؤدي إلى عدة تحديات تؤثر على تجربة المستخدم، ومن أبرز هذه المشكلات:

- عدم توفر معلومات موحدة عن مواقع محطات شحن السيارات الكهربائية، وأوقات عملها، ومدى توافقها مع أنواع السيارات المختلفة.
- صعوبة الوصول إلى معلومات موحدة عن السيارات الكهربائية ومواصفاتها المتوفرة في السوق اليمني.
- عدم وجود نظام يضمن جدية الحجز ويحفظ حقوق العملاء والوكلاء.
- صعوبة الوصول إلى خدمات الصيانة وقطع الغيار المتخصصة بالسيارات الكهربائية.

1.3 أهداف النظام (Project Objectives)

يهدف هذا النظام إلى تطوير حل رقمي متكامل لخدمات السيارات الكهربائية في اليمن، يركز بصورة أساسية على تمكين العملاء من استعراض السيارات الكهربائية المتوفرة واختيارها وحجزها للشراء، إلى جانب توفير مجموعة من الخدمات المرتبطة بالسيارة. ويأتي تطوير النظام لمعالجة التحديات الناتجة عن تشتت المعلومات والخدمات المتعلقة بالسيارات الكهربائية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:

- توفير معلومات موحدة عن مواقع محطات شحن السيارات الكهربائية، وأوقات عملها، ومدى توافقها مع أنواع السيارات المختلفة، بما يسهل على المستخدم الوصول إلى محطات الشحن المناسبة.
- تسهيل الوصول إلى معلومات موحدة عن السيارات الكهربائية ومواصفاتها المتوفرة في السوق اليمني، بما يساعد العملاء على استعراض الخيارات المتاحة واختيار السيارة المناسبة وحجزها تمهيدًا لشرائها.
- إنشاء نظام يضمن جدية الحجز ويحفظ حقوق العملاء والوكلاء، من خلال تنظيم عملية حجز السيارات الكهربائية بطريقة واضحة وموثوقة.
- تسهيل الوصول إلى خدمات الصيانة وقطع الغيار المتخصصة بالسيارات الكهربائية، من خلال توفير المعلومات المرتبطة بها عبر النظام.

1.4 نطاق النظام والمحددات(Project Scope and Limitations)

1.4.1 النطاق الجغرافي (Geographical Scope)

يقتصر النطاق الجغرافي للمشروع في مرحلته الحالية على الجمهورية اليمنية، بحيث تركز البيانات والخدمات المقدمة على محطات الشحن، وورش الصيانة، ومتاجر قطع الغيار، والوكلاء والخدمات المرتبطة بالسيارات الكهربائية داخل اليمن.

ولا يشمل النظام في مرحلته الحالية التوسع الجغرافي خارج الجمهورية اليمنية، مع إمكانية توسيع نطاقه مستقبلًا وفقًا لتوفر البيانات واحتياجات النظام.

1.4.2 النطاق الوظيفي (Functional Scope)

يتمثل النطاق الوظيفي لهذا النظام في توفير مجموعة من الخدمات الرقمية المرتبطة بالسيارات الكهربائية في اليمن، بحيث تسهّل الوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بهذا المجال. ويشمل النطاق الوظيفي للمشروع الوظائف التالية:

- توفير تسجيل الدخول وإدارة الصلاحيات لمختلف أنواع المستخدمين، وتشمل العملاء، ومدير النظام، وأصحاب محطات الشحن، ووكلاء السيارات، ومقدمي الخدمات.
- عرض السيارات الكهربائية المتوفرة لدى الوكلاء، مع عرض مواصفاتها وبياناتها الأساسية.
- تمكين العميل من اختيار السيارة وإرسال طلب حجزها ودفع العربون، وتأكيد الحجز بعد نجاح عملية الدفع وفق آلية النظام.
- تمكين العميل من تسجيل سيارته الكهربائية.
- إدارة بيانات محطات الشحن والشواحن التابعة لها، بما في ذلك المواقع الجغرافية، وأنواع الموصلات، وقدرات الشحن، وحالة الشاحن، وأوقات عمل المحطة.
- توفير خدمة مسار مقترح للعميل للوصول إلى محطة شحن مناسبة اعتمادًا على موقعه، وقرب المحطة، وتوافق نوع الشاحن مع سيارته.
- عرض ورش صيانة السيارات الكهربائية ومتاجر قطع الغيار ومواقعها وبيانات التواصل الخاصة بها.
- تمكين العملاء من اختيار السيارات ومحطات الشحن في المفضلة.
- توفير التقييمات والتعليقات بين العملاء والوكلاء أو مقدمي الخدمات وفق صلاحيات النظام.
- توفير الإشعارات للمستخدمين حول العمليات والتحديثات المرتبطة بالخدمات.

- تمكين أصحاب محطات الشحن والوكلاء ومقدمي الخدمات من إضافة وتحديث المعلومات المرتبطة بخدماتهم وفق الصلاحيات المحددة لهم.

1.4.3 محددات النظام (Project Limitations)

على الرغم من أن النظام يوفر مجموعة من الخدمات المرتبطة بالسيارات الكهربائية، إلا أن هناك بعض المحددات التي تقع خارج نطاقه، ومنها:

- يقتصر النظام في نسخته الحالية على تنفيذ عملية دفع العربون وفق الآلية المعتمدة في النظام، ولا يشمل إدارة المعاملات المالية الأخرى أو عمليات الدفع المتقدمة خارج نطاق حجز السيارات.
- لا يتضمن النظام التحكم الفعلي في أجهزة الشحن أو مراقبة الطاقة الكهربائية بشكل مباشر، وإنما يعتمد على البيانات المدخلة من أصحاب المحطات.
- لا يشمل النظام تصنيع أو بيع السيارات الكهربائية أو قطع الغيار، وإنما يقتصر على توفير المعلومات وربط المستخدمين بالجهات التي تقدم هذه المنتجات والخدمات.
- تعتمد دقة اقتراح المسار على توفر بيانات صحيحة ومحدثة حول مواقع المحطات وحالة الشواحن.
- لا يعتمد المسار المقترح في النسخة الحالية على مستوى شحن بطارية السيارة، وإنما يعتمد على موقع العميل، وقرب محطة الشحن، وتوافق نوع الشاحن مع السيارة.
- يركز النظام في مرحلته الحالية على تطوير نسخة أولية، مع إمكانية إضافة مزايا وتوسعات مستقبلية.

1.5 منهجية النظام (Project Methodology)

تم اختيار منهجية **Scrum**، وهي إحدى منهجيات (Agile Methodologies)، لتطوير هذا النظام، نظرًا لطبيعته وحاجته إلى التطوير التدريجي وإجراء التحسينات المستمرة أثناء مراحل التنفيذ. تتيح منهجية Scrum تقسيم عملية تطوير النظام إلى دورات قصيرة ومتتابعة تسمى(Sprints) ، بحيث يتم في كل دورة تنفيذ مجموعة من المتطلبات والوظائف، ثم تحليلها وتصميمها وتنفيذها واختبارها، قبل الانتقال إلى الدورة التالية بناءً على النتائج والملاحظات.

تتناسب منهجية Scrum مع طبيعة مشروع السيارات الكهربائية، كونه يحتوي على عدة مكونات مترابطة مثل إدارة المستخدمين والصلاحيات، وإدارة محطات الشحن، واقتراح المسار، والخدمات المتعلقة بالسيارات الكهربائية، والإشعارات والتقييمات. كما تساعد هذه المنهجية على تحقيق مرونة أكبر في التعامل مع التغييرات المحتملة في المتطلبات، وتحسين جودة النظام من خلال المراجعة المستمرة والتأكد من توافق مخرجات كل دورة مع المتطلبات المحددة.

وتتمثل دورة تطوير النظام باستخدام منهجية Scrum في المراحل التالية:

مرحلة تحليل المتطلبات (Requirements Analysis)
جمع وتحليل احتياجات المستخدمين وتحديد المتطلبات والوظائف المطلوب تنفيذها.

مرحلة التصميم (Design)
تصميم هيكل النظام وقاعدة البيانات وواجهات المستخدم وتحديد آلية عمل مكوناته.

مرحلة التنفيذ (Implementation)
برمجة مكونات النظام وربطها بقاعدة البيانات والخدمات المطلوبة.

مرحلة الاختبار والتحسين (Testing and Improvement)
اختبار الوظائف والمكونات، واكتشاف الأخطاء ومعالجتها، وإجراء التحسينات اللازمة قبل الانتقال إلى دورة تطوير جديدة



Figure 1 دورة تطوير المشروع باستخدام المنهجية (Agile Development Cycle)

1.6 تنظيم التقرير (Report Organization)

يتكون هذا التقرير من عدة فصول توضح مراحل تحليل وتصميم وتطوير النظام، حيث تم تنظيم محتويات التقرير على النحو التالي:

الفصل الثاني: الخلفية والدراسات السابقة (Background and Related Works)

يستعرض هذا الفصل المفاهيم الأساسية المتعلقة بالسيارات الكهربائية، ومحطات الشحن، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ونظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى الدراسات والمشاريع والتطبيقات السابقة ذات العلاقة وتحليل الفجوة التي يعالجها النظام.

الفصل الثالث: تحليل المتطلبات والنمذجة (Requirements Analysis and Modeling)

يوضح هذا الفصل تحليل النظام المقترح، وتحديد أصحاب المصلحة، والمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، بالإضافة إلى نماذج النظام مثل مخططات حالات الاستخدام (Use Case Diagram) وتصميم قاعدة البيانات الأولي.

الفصل الرابع: تصميم النظام (Project Design)

يتناول هذا الفصل التصميم التفصيلي للمشروع، بما في ذلك تصميم البنية، وتصميم قاعدة البيانات، وتصميم واجهات المستخدم، وتوضيح مكونات النظام وآلية ترابطها.

الفصل الخامس: التنفيذ والاختبار (Implementation and Testing)

يوضح هذا الفصل مراحل تنفيذ النظام، والتقنيات والأدوات المستخدمة في التطوير، بالإضافة إلى آليات اختبار النظام والتحقق من صحة عمل الوظائف المختلفة.

الفصل السادس: النتائج والمناقشة (Results and Discussion)

يعرض هذا الفصل النتائج النهائية التي تم الوصول إليها بعد تنفيذ النظام، ومناقشة أداء النظام ومدى تحقيقه للأهداف المحددة.

الفصل السابع: الاستنتاجات والتوصيات (Conclusion and Recommendations)

يقدم هذا الفصل ملخصًا لأهم ما تم إنجازه، والاستنتاجات المستخلصة من النظام، بالإضافة إلى التوصيات والمقترحات للتطوير المستقبلي.

المراجع والملاحق (References and Appendices)

تتضمن المصادر العلمية والمراجع المستخدمة في إعداد التقرير، بالإضافة إلى أي معلومات أو وثائق إضافية مرتبطة بالنظام.

الفصل الثاني

الخلفية والدراسات السابقة

2.1 مقدمة الفصل (Chapter Overview)

يقدم هذا الفصل خلفية نظرية وتقنية حول مجال السيارات الكهربائية والخدمات المرتبطة بها، مع التركيز على السيارات الكهربائية ومواصفاتها، وخدمات عرضها وحجزها، ومحطات الشحن وأنواع الشواحن وموصلاتها، إضافة إلى ورش الصيانة وقطع الغيار والخدمات الرقمية المرتبطة بهذا المجال. كما يستعرض الفصل التقنيات المستخدمة في النظام، مثل نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات تحديد المواقع، إلى جانب دراسة وتحليل أبرز الدراسات والمشاريع والتطبيقات ذات الصلة، بهدف تحديد أوجه التشابه والاختلاف والفجوة التي يعالجها النظام الحالي في السوق اليمني.

2.2 السيارات الكهربائية (Electric Vehicles)

تُعرف السيارات الكهربائية (Electric Vehicles - EVs) بأنها مركبات تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية المخزنة في بطاريات قابلة لإعادة الشحن لتشغيل المحرك الكهربائي، بدلاً من الاعتماد على محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود التقليدي. وتتميز هذه السيارات بكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة، وانخفاض الانبعاثات الكربونية، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة مقارنةً بالسيارات التقليدية، مما جعلها أحد أبرز الحلول الداعمة لتحقيق النقل المستدام والحد من التأثيرات البيئية.

شهدت السيارات الكهربائية خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا من حيث تقنيات البطاريات، وسرعة الشحن، ومدى القيادة، الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد عليها في العديد من دول العالم. كما ساعدت التطورات في تقنيات الشحن والاتصال على تحسين تجربة المستخدم من خلال توفير حلول رقمية لإدارة عمليات الشحن، ومراقبة حالة المركبة، وتقديم خدمات الملاحة.

وتنقسم السيارات الكهربائية إلى عدة أنواع، ويعد أكثرها انتشارًا السيارات الكهربائية المعتمدة بالكامل على البطاريات(Battery Electric Vehicles - BEVs) ، والتي تعتمد كليًا على الطاقة الكهربائية دون استخدام الوقود، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (Plug-in Hybrid Electric Vehicles - PHEVs)، التي تجمع بين المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق الداخلي لتوفير مدى قيادة أطول.

ونظرًا للتوسع المستمر في استخدام السيارات الكهربائية، برزت الحاجة إلى تطوير حلول رقمية تدعم مستخدمي هذه السيارات، من خلال توفير معلومات دقيقة حول محطات الشحن، وإدارة عمليات التنقل، وربط المستخدمين بالخدمات المرتبطة بالسيارات الكهربائية، وهو ما يمثل الأساس الذي يستند إليه النظام الحالي.

2.3 محطات شحن السيارات الكهربائية (Electric Vehicle Charging Stations)

تُعد محطات شحن السيارات الكهربائية (Electric Vehicle Charging Stations) من أهم مكونات البنية التحتية الداعمة لانتشار السيارات الكهربائية، حيث توفر الطاقة اللازمة لإعادة شحن البطاريات وضمان استمرار تشغيل المركبة بكفاءة. ويعتمد نجاح منظومة النقل الكهربائي بشكل كبير على توفر شبكة شحن موثوقة وسهلة الوصول، تُمكّن المستخدمين من التنقل بأمان وتقليل القلق المرتبط بنفاد البطارية أثناء الرحلات.

تتكون محطة الشحن عادةً من مجموعة من الشواحن الكهربائية التي تختلف في قدرتها وسرعة الشحن ونوع الموصلات (Connectors) التي تدعمها. ويجب أن يتوافق نوع الموصل المستخدم في المحطة مع نوع المقبس الموجود في السيارة الكهربائية لضمان إتمام عملية الشحن بصورة صحيحة، كما تختلف قدرات الشحن وفقًا لنوع الشاحن، حيث توفر بعض المحطات شحنًا عاديًا، بينما تدعم محطات أخرى الشحن السريع لتقليل زمن إعادة شحن البطارية.

وتوفر العديد من أنظمة الشحن الحديثة معلومات حول حالة الشواحن، مثل مدى توفرها، وساعات العمل، والموقع الجغرافي، مما يساعد السائقين على اختيار محطة الشحن المناسبة قبل الوصول إليها. كما أصبحت هذه المعلومات تُدمج مع تطبيقات الهواتف الذكية وأنظمة الملاحة لتحسين تجربة المستخدم وزيادة كفاءة إدارة عمليات الشحن.

وفي إطار النظام الحالي، تمثل محطات الشحن أحد المكونات المهمة للخدمات المرتبطة بالسيارات الكهربائية، حيث يتم تخزين بياناتها الجغرافية، ومواصفات الشواحن، وساعات العمل، وحالة توفرها داخل قاعدة البيانات. ويستطيع العميل الوصول إلى المحطات المناسبة بناءً على موقعه الحالي، وقرب المحطة، ومدى توافق نوع الشاحن مع مواصفات مركبته.

2.4 أنواع الشواحن وموصلات الشحن (Charging Connectors and Charger Types)

تختلف أنظمة شحن السيارات الكهربائية باختلاف قدرة الشحن ونوع الموصل المستخدم، لذلك يُعد التوافق بين السيارة ومحطة الشحن عاملًا أساسيًا لضمان إتمام عملية الشحن بصورة آمنة وفعالة. وتعتمد معظم السيارات الكهربائية على أنواع محددة من الموصلات(Charging Connectors) ، والتي تختلف من شركة مصنعة إلى أخرى، كما تدعم بعض السيارات الشحن البطيء فقط، بينما تدعم مركبات أخرى تقنيات الشحن السريع.

وتنقسم الشواحن الكهربائية بصورة عامة إلى نوعين رئيسيين، هما الشواحن ذات التيار المتردد (Alternating Current - AC)، والتي تُستخدم غالبًا في المنازل والأماكن العامة وتتميز بسرعة شحن متوسطة، والشواحن ذات التيار المستمر(Direct Current - DC) ، والتي توفر شحنًا سريعًا يناسب الرحلات الطويلة ومحطات الشحن التجارية، حيث تقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لإعادة شحن البطارية.

وتختلف موصلات الشحن باختلاف الشركات المصنعة والمعايير المعتمدة، ومن أشهرها موصل Type 1، وType 2، و(Combined Charging System) CCS، وCHAdeMO، بالإضافة إلى موصل NACSالمستخدم في بعض السيارات الحديثة. ويُعد تحديد نوع الموصل المناسب من أهم العوامل التي تؤثر في إمكانية استخدام محطة الشحن، إذ لا يمكن إتمام عملية الشحن في حال عدم توافق موصل السيارة مع الشاحن المتوفر في المحطة.

ونظرًا لأهمية هذا الجانب، يعتمد النظام الحالي على تخزين نوع الموصل المدعوم لكل سيارة داخل جدول Vehicle Model، ونوع الموصل المتوفر لكل شاحن داخل جدول Charger. ويستخدم النظام هذه البيانات للتحقق من توافق السيارة مع الشواحن المتاحة قبل اقتراح محطة الشحن المناسبة، مما يساعد على تجنب اقتراح محطات لا يمكن للمستخدم الاستفادة منها، ويزيد من كفاءة عملية التخطيط للرحلات.

2.5 اقتراح المسار في خدمات السيارات الكهربائية (Route Recommendation in Electric Vehicle Services)

يمثل اقتراح المسار إحدى الخدمات الرقمية التي تساعد مستخدمي السيارات الكهربائية على الوصول إلى محطات الشحن المناسبة وفقًا للبيانات المتوفرة عن موقع المستخدم ومحطات الشحن. ويعتمد اختيار المحطة المناسبة على مجموعة من العوامل، من أبرزها قرب المحطة من موقع المستخدم وتوافق نوع الشاحن المتوفر فيها مع نوع الشاحن الذي تدعمه السيارة.

وفي النظام الحالي، يتم استخدام بيانات الموقع الجغرافي لمحطات الشحن ومعلومات الشواحن المخزنة في قاعدة البيانات للمساعدة في تحديد المحطة المناسبة للعميل، ثم عرض المحطة والمسار أو الاتجاه إليها على الخريطة. ولا يعتمد اقتراح المسار في نطاق النظام الحالي على مستوى شحن البطارية، وإنما يركز على موقع العميل وقرب المحطة وتوافق الشاحن مع السيارة.

2.6 نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات تحديد المواقع (Geographic Information Systems and Global Positioning System)

تُعد نظم المعلومات الجغرافية (Geographic Information Systems - GIS) وتقنيات تحديد المواقع العالمية (Global Positioning System - GPS) من التقنيات الأساسية المستخدمة في العديد من التطبيقات التي تعتمد على البيانات المكانية. حيث تُستخدم تقنية GPS لتحديد الموقع الجغرافي، بينما

تُستخدم GIS لتخزين البيانات الجغرافية وإدارتها وتحليلها وعرضها على الخرائط، مما يساعد في دعم اتخاذ القرارات المكانية وتحسين كفاءة الخدمات.

أصبحت هذه التقنيات عنصرًا أساسيًا في تطبيقات النقل والملاحة، إذ تُمكّن المستخدمين من تحديد مواقعهم الحالية، والبحث عن المواقع القريبة، وحساب المسافات، وعرض المسارات المناسبة للوصول إلى الوجهة المطلوبة. كما تتيح دمج البيانات الجغرافية مع المعلومات الأخرى، مثل حالة الخدمات أو أوقات العمل، لتوفير تجربة استخدام أكثر كفاءة ودقة.

وفي النظام الحالي، تُستخدم تقنيات GPS لتحديد الموقع الحالي للعميل عند الحاجة إلى الخدمات المعتمدة على الموقع، بينما تُستخدم مفاهيم GIS في إدارة البيانات المكانية الخاصة بمحطات الشحن وورش الصيانة ومتاجر قطع الغيار وعرضها على الخريطة داخل النظام. كما يستفيد المسار المقترح من بيانات الموقع في تحديد محطات الشحن القريبة والمتوافقة مع نوع الشاحن الذي تدعمه سيارة العميل، ثم عرض المحطة والاتجاه إليها على الخريطة.

2.7 الدراسات السابقة (Related Works)

الدراسة الأولى

Electric Vehicle Charging Station Recommendation System Based on Graph Neural Network and Context-Aware Refinement (2026)

قدّم Seo وآخرون (2026) نظامًا لتوصية مستخدمي السيارات الكهربائية بمحطات الشحن المناسبة باستخدام الشبكات العصبية البيانية (Graph Neural Networks - GNN) مع آلية تحسين تعتمد على السياق .(Context-Aware Refinement) يهدف النظام إلى تحسين دقة توصية محطات الشحن من خلال دمج بيانات الموقع الجغرافي للمستخدم، وتفضيلات نوع الشحن (السريع أو البطيء)، إلى جانب أنماط استخدام محطات الشحن، بما يسهم في تقديم توصيات أكثر ملاءمة لاحتياجات السائقين.

واعتمدت الدراسة على بيانات حقيقية لمحطات الشحن، بالإضافة إلى محاكاة بيانات المستخدمين لتعويض نقص بيانات الاستخدام الفعلية، ثم استخدمت عدة نماذج قائمة على الشبكات العصبية البيانية لتوليد قائمة أولية بمحطات الشحن، قبل إعادة ترتيبها اعتمادًا على قرب المحطة من المستخدم وتوافق نوع الشحن المطلوب. وأظهرت النتائج أن دمج البيانات المكانية مع تفضيلات المستخدم أدى إلى تحسين ملحوظ في جودة التوصيات مقارنةً بالاعتماد على بيانات الاستخدام فقط.

تتشابه هذه الدراسة مع النظام الحالي في اعتمادها على الموقع الجغرافي واقتراح محطة الشحن المناسبة للمستخدم، إلا أنها تركز بصورة رئيسية على تحسين خوارزمية التوصية بمحطات الشحن، بينما يهدف النظام الحالي إلى توفير مجموعة من الخدمات المرتبطة بالسيارات الكهربائية، تشمل إدارة محطات الشحن،

واقتراح المسار، وعرض السيارات الكهربائية، وربط المستخدمين بورش الصيانة ومتاجر قطع الغيار، بما يتناسب مع احتياجات السوق اليمني.

المصدر:

Seo, D., Moon, J., & Kwon, H. Y. (2026). *Electric Vehicle Charging Station Recommendation System Based on Graph Neural Network and Context-Aware Refinement*. Scientific Reports, 16, 11284. https://doi.org/10.1038/s41598-026-41271-2

الدراسة الثانية

EVPLAN: A GIS-Enabled Decision Support Tool for Electric Vehicle Charging Infrastructure Planning (2026)

قدّم Benayad وآخرون (2026) أداة لدعم القرار تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية(GIS) ، تُعرف باسمEVPLAN ، وتهدف إلى مساعدة متخذي القرار في تحديد المواقع المناسبة لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية. وتعتمد الأداة على دمج البيانات الجغرافية مع مجموعة من المعايير الفنية والاجتماعية والاقتصادية، بحيث يتم تحليل هذه البيانات وعرض النتائج على خرائط تفاعلية تساعد في اختيار أفضل المواقع لإنشاء محطات الشحن.

اعتمدت الدراسة على استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) مع أسلوب عملية التحليل الهرمي (Analytic Hierarchy Process - AHP)لتقييم المواقع المرشحة، كما استخدمت نماذج تعلم آلي للتحقق من دقة النتائج وإمكانية تطبيقها في مناطق أخرى. وأظهرت نتائج الدراسة أن الأداة نجحت في تحديد المواقع المناسبة لمحطات الشحن، وأسهمت في تحسين عملية التخطيط مقارنة بالأساليب التقليدية، مع توفير بيئة تفاعلية تساعد في دعم قرارات التخطيط المستقبلية.

تتشابه هذه الدراسة مع النظام الحالي في اعتمادها على البيانات المكانية وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية لدعم خدمات السيارات الكهربائية، إلا أن تركيزها ينصب على تخطيط مواقع إنشاء محطات الشحن من منظور تخطيطي وإداري، بينما يركز النظام الحالي على توفير خدمات للمستخدم النهائي، من خلال اقتراح المسار إلى محطات الشحن المناسبة، وإدارة بيانات المحطات، وعرض السيارات الكهربائية، وربط المستخدمين بورش الصيانة ومتاجر قطع الغيار، بما يتناسب مع احتياجات السوق اليمني.

المصدر:

Benayad, M., Houran, N., Rochd, A., Maanan, M., & Rhinan, H. (2026). *EVPLAN: A GIS-enabled decision support tool for electric vehicle charging infrastructure planning*. Journal of Urban Management. https://doi.org/10.1016/j.jum.2026.02.007

التطبيق الأول

UAEV Application

يُعد تطبيق **UAEV** أحد التطبيقات المخصصة لدعم مستخدمي السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يهدف إلى تسهيل الوصول إلى محطات الشحن من خلال الخرائط والبيانات المتعلقة بالمحطات. ويوفر التطبيق معلومات حول مواقع محطات الشحن، وحالة توفر الشواحن، وسرعات الشحن، كما يتيح بدء عملية الشحن من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أو استخدام بطاقة RFID، بالإضافة إلى دعم الدفع الإلكتروني ومتابعة عملية الشحن .

كما يتيح التطبيق للمستخدمين البحث عن محطات الشحن والوصول إلى معلومات حول حالة الشواحن قبل استخدامها، مما يساعد على تقليل الوقت اللازم للبحث عن محطة مناسبة. ويعتمد التطبيق على تحديد الموقع الجغرافي لعرض محطات الشحن ومعلوماتها، إلى جانب توفير بيانات مرتبطة بعملية الشحن .

يتشابه هذا التطبيق مع النظام الحالي في توفير خدمات تحديد مواقع محطات الشحن وعرض معلوماتها باستخدام البيانات الجغرافية، إلا أنه يركز بصورة أساسية على خدمات الشحن وإدارة عملية الشحن ضمن شبكة UAEV. بينما يهدف النظام الحالي إلى توفير مجموعة من الخدمات المرتبطة بالسيارات الكهربائية في السوق اليمني، تشمل اقتراح المسار إلى محطات الشحن المناسبة، وإدارة بيانات المحطات والشواحن، وعرض السيارات الكهربائية، وربط المستخدمين بورش الصيانة ومتاجر قطع الغيار.

التطبيق الثاني

Electromaps

يُعد **Electromaps** من المنصات المعروفة عالميًا في مجال خدمات السيارات الكهربائية، حيث يتيح للمستخدمين البحث عن محطات الشحن وعرض مواقعها على الخريطة مع توفير معلومات تفصيلية حول كل محطة. ويعرض معلومات مثل أنواع موصلات الشحن المدعومة، وسرعة الشحن، وحالة توفر الشاحن، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على تقييمات المستخدمين وتعليقاتهم حول محطات الشحن، مما يساعد السائقين على اختيار محطة الشحن المناسبة قبل الوصول إليها1+Eelectromaps.com .

كما يتيح Electromaps للمستخدمين المساهمة في تحديث معلومات محطات الشحن من خلال إضافة التقييمات والتعليقات والصور، الأمر الذي يسهم في تحسين المعلومات المتوفرة حول المحطات. ويعتمد

على تقنيات تحديد المواقع والخرائط لعرض محطات الشحن القريبة، كما يتيح تصفية المحطات وفقًا لعدة معايير، مثل نوع الموصل وقدرة الشحن ونوع الموقع.

يتشابه Electromaps مع النظام الحالي في عرض محطات الشحن على الخريطة، وتوفير معلومات حول الشواحن، ودعم تقييمات المستخدمين، إلا أنه يركز بصورة رئيسية على خدمات محطات الشحن والوصول إليها وإدارة عمليات الشحن في المحطات المدعومة. أما النظام الحالي فيهدف إلى توفير مجموعة من الخدمات المرتبطة بالسيارات الكهربائية في السوق اليمني، تشمل اقتراح المسار إلى محطات الشحن المناسبة، وإدارة بيانات المحطات والشواحن، وعرض السيارات الكهربائية، وربط المستخدمين بورش الصيانة ومتاجر قطع الغيار.

التطبيق الثالث

PlugShare

يُعد **PlugShare** من التطبيقات المعروفة في مجال خدمات السيارات الكهربائية، حيث يتيح للمستخدمين العثور على محطات الشحن من خلال خرائط تفاعلية، وعرض معلومات تفصيلية عن المحطات. كما يتيح البحث وفقًا للموقع الجغرافي، ونوع موصل الشحن، وسرعة الشحن، بالإضافة إلى عرض تقييمات المستخدمين وتعليقاتهم وصور المحطات .

ويتيح التطبيق للمستخدمين إضافة محطات شحن جديدة، وتحديث بعض المعلومات المتعلقة بها، والإبلاغ عن الأخطاء، كما يوفر إمكانية التحقق من حالة توفر بعض المحطات وفقًا للبيانات المتاحة. ويضم كذلك أداة لتخطيط الرحلات تساعد المستخدمين على تحديد محطات الشحن المناسبة على طول المسار، مع إمكانية استخدام مرشحات مختلفة وفقًا لنوع الموصل وسرعة الشحن وغيرها من الخصائص.

يتشابه تطبيق PlugShare مع النظام الحالي في عرض محطات الشحن على الخرائط، وتوفير معلومات تفصيلية عن المحطات، ودعم تقييمات المستخدمين، والتحقق من توافق بعض المحطات مع المركبة. إلا أن تركيزه الأساسي ينصب على خدمات محطات الشحن والمعلومات التي يساهم المستخدمون ومشغلو الشبكات في توفيرها، بينما يهدف النظام الحالي إلى توفير مجموعة من الخدمات المرتبطة بالسيارات الكهربائية في السوق اليمني، تشمل اقتراح المسار إلى محطات الشحن المناسبة، وإدارة بيانات المحطات والشواحن، وعرض السيارات الكهربائية، وربط المستخدمين بورش الصيانة ومتاجر قطع الغيار.

التطبيق الرابع

A Better Routeplanner (ABRP)

يُعد **A Better Routeplanner (ABRP)** من التطبيقات المتخصصة في تخطيط الرحلات لمستخدمي السيارات الكهربائية، حيث يعتمد على مجموعة من البيانات المتعلقة بالمركبة والرحلة لتحديد المسار المناسب أثناء السفر. ويتيح التطبيق للمستخدم إدخال نوع السيارة الكهربائية ومستوى شحن البطارية ووجهة الرحلة، ثم يقوم بحساب المسار واقتراح محطات الشحن المناسبة على طول الطريق بما يساعد على إتمام الرحلة دون نفاد طاقة البطارية.

ويعتمد التطبيق على مجموعة من العوامل عند تخطيط الرحلات، مثل المسافة، واستهلاك الطاقة، ومستوى شحن البطارية، وأنواع محطات الشحن المتاحة، مما يساعد المستخدمين على التخطيط للرحلات واختيار محطات الشحن المناسبة. كما يوفر التطبيق إمكانية تحديث خطة الرحلة وفقًا للتغيرات المتعلقة بالرحلة أو حالة البطارية وتوفر محطات الشحن.

يتشابه تطبيق ABRP مع النظام الحالي في استخدام بيانات الموقع الجغرافي للوصول إلى محطات الشحن المناسبة، إلا أنه يركز بصورة أساسية على تخطيط الرحلات واقتراح محطات الشحن أثناء التنقل، ويعتمد على بيانات إضافية متعلقة بالمركبة والبطارية. أما النظام الحالي فيوفر مسارًا مقترحًا للوصول إلى محطة شحن مناسبة اعتمادًا على موقع العميل، وقرب المحطة، وتوافق نوع الشاحن مع السيارة، إلى جانب خدمات عرض السيارات الكهربائية وحجزها والصيانة وقطع الغيار.

2.8 تحليل الدراسات السابقة (Comparative Analysis of Related Works)

أظهرت مراجعة الدراسات السابقة والتطبيقات ذات الصلة أن الحلول الحالية تركز على جوانب مختلفة من خدمات السيارات الكهربائية، مثل تحديد مواقع محطات الشحن، أو تخطيط الرحلات، أو إدارة عمليات الشحن، أو تخطيط مواقع محطات الشحن. كما تبين أن بعض التطبيقات تعتمد على الخرائط والتقييمات، في حين تركز بعض الدراسات العلمية على تطوير خوارزميات التوصية أو أساليب التخطيط الجغرافي لمحطات الشحن.

أما النظام الحالي، فيسعى إلى توفير مجموعة مترابطة من الخدمات المرتبطة بالسيارات الكهربائية بما

يتناسب مع احتياجات السوق اليمني، مع التركيز بصورة أساسية على عرض السيارات الكهربائية المتوفرة لدى الوكلاء وتمكين العملاء من اختيارها وحجزها، إلى جانب توفير خدمات محطات الشحن والمسار المقترح، وورش الصيانة ومتاجر قطع الغيار، والتواصل والتقييمات والمفضلة والإشعارات.

جدول (2.1): مقارنة بين الدراسات السابقة والنظام الحالي

الدراسة/التطبيق	أبرز الخصائص	أبرز القصور	ما يقدمه النظام الحالي
Electric Vehicle Charging Station Recommendation System	استخدام الذكاء الاصطناعي لتوصية المستخدم بمحطات الشحن المناسبة	يركز على توصية محطات الشحن ولا يشمل الخدمات الأخرى المرتبطة بالسيارات الكهربائية	عرض السيارات الكهربائية وحجزها، إلى جانب اقتراح مسار مناسب لمحطات الشحن وتوفير الخدمات المرتبطة بالسيارات الكهربائية في السوق اليمني
EVPLAN	استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتخطيط مواقع إنشاء محطات الشحن	يركز على تخطيط مواقع المحطات ودعم اتخاذ القرار ولا يستهدف المستخدم النهائي بشكل مباشر	عرض السيارات الكهربائية وحجزها، إلى جانب الاستفادة من البيانات الجغرافية في عرض محطات الشحن واقتراح المسار والخدمات المرتبطة بالسيارات الكهربائية
UAEV	عرض محطات الشحن وإدارة عمليات الشحن	يركز على خدمات الشحن ضمن شبكة المحطات ولا يشمل خدمات السيارات والصيانة	عرض السيارات الكهربائية وحجزها، إلى جانب توفير معلومات محطات الشحن والمسار المقترح وورش الصيانة وقطع الغيار
Electromaps	عرض محطات الشحن وأنواع الموصلات والتقييمات	يركز بصورة رئيسية على خدمات محطات الشحن والمعلومات المرتبطة بها	عرض السيارات الكهربائية وحجزها، إلى جانب خدمات محطات الشحن والمسار المقترح وورش الصيانة ومتاجر قطع الغيار

PlugShare	خرائط لمحطات الشحن وتقييمات المستخدمين وتخطيط الرحلات	يركز بصورة رئيسية على البحث عن محطات الشحن ومشاركة المعلومات المتعلقة بها	عرض السيارات الكهربائية وحجزها، إلى جانب المسار المقترح وخدمات محطات الشحن والصيانة وقطع الغيار
A Better Routeplanner (ABRP)	تخطيط الرحلات واقتراح محطات الشحن اعتمادًا على بيانات المركبة والبطارية	يركز بصورة أساسية على تخطيط الرحلات واقتراح محطات الشحن أثناء التنقل	الجمع بين عرض السيارات الكهربائية وحجزها، وخدمات محطات الشحن والمسار المقترح والصيانة وقطع الغيار، مع الاعتماد في المسار على موقع العميل وقرب المحطة وتوافق الشاحن

الفجوة البحثية (Research Gap)

من خلال تحليل الدراسات السابقة والتطبيقات المشابهة، يتضح أن الأعمال التي تمت مراجعتها تركز غالبًا على جانب محدد من خدمات السيارات الكهربائية، مثل اقتراح محطات الشحن، أو تخطيط الرحلات، أو تخطيط مواقع محطات الشحن، أو عرض معلومات المحطات وتقييماتها. بينما لا تجمع هذه الحلول ضمن نطاقها مجموعة مترابطة من الخدمات التي تبدأ بعرض السيارات الكهربائية المتوفرة ومواصفاتها وتمكين العميل من حجز السيارة، وتمتد إلى الخدمات المرتبطة باستخدام السيارة، مثل محطات الشحن والمسار المقترح وورش الصيانة ومتاجر قطع الغيار والتواصل مع الوكلاء ومقدمي الخدمات.

وبناءً على ذلك، يركز مشروع EV Yemen على توفير هذه الخدمات في مشروع واحد موجه للسوق اليمني، مع جعل استعراض السيارات الكهربائية وحجزها ، وتوفير الخدمات المرتبطة بالسيارة كخدمات مساندة ومتكاملة، بما يسهم في تقليل تشتت المعلومات والخدمات المرتبطة بالسيارات الكهربائية وتسهيل وصول العملاء إليها.

2.9 ملخص الفصل (Chapter Summary)

تناول هذا الفصل الخلفية النظرية والتقنية المرتبطة بمجال السيارات الكهربائية والخدمات المرتبطة بها، حيث تم استعراض مفهوم السيارات الكهربائية وأنواعها، وأهمية عرض معلوماتها ومواصفاتها، بالإضافة إلى محطات الشحن وأنواع الشواحن وموصلاتها، ودور تقنيات GPS و GISفي عرض المواقع والخدمات المرتبطة بها. كما تم توضيح مفهوم المسار المقترح وآلية الاستفادة من الموقع الجغرافي وتوافق الشاحن للوصول إلى محطة شحن مناسبة.

كما تم استعراض وتحليل مجموعة من الدراسات العلمية والتطبيقات العملية ذات العلاقة، والتي ركزت على مجالات مختلفة مثل توصية محطات الشحن، وتخطيط البنية التحتية، وعرض المحطات، وتخطيط الرحلات. وقد ساعد تحليل هذه الأعمال في تحديد أوجه التشابه والاختلاف والفجوة التي يعالجها النظام الحالي.

وبناءً على ما تم عرضه، يركز مشروع **EV Yemen** بصورة أساسية على عرض السيارات الكهربائية المتوفرة لدى الوكلاء وتمكين العملاء من اختيارها وحجزها، إلى جانب توفير خدمات محطات الشحن والمسار المقترح، وورش الصيانة ومتاجر قطع الغيار، والتواصل والتقييمات والمفضلة والإشعارات، بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي في الجمهورية اليمنية.

الفصل الثالث

تحليل ونمذجة المتطلبات

3.1 نظرة عامة (Overview)

يُعد تحليل المتطلبات من أهم مراحل تطوير المشاريع البرمجية، حيث يهدف إلى دراسة احتياجات المستخدمين وأصحاب المصلحة وتحويلها إلى متطلبات واضحة تُستخدم كأساس لتصميم وتنفيذ النظام. وتسهم هذه المرحلة في فهم المشكلة بشكل دقيق، وتحديد الوظائف التي يجب أن يوفرها النظام، بالإضافة إلى تحديد الخصائص غير الوظيفية ومتطلبات المستخدمين اللازمة لضمان كفاءة النظام وتحقيق أهدافه.

ويقدم هذا الفصل تحليلًا لمتطلبات مشروع EV Yemen من خلال توضيح أدوات جمع البيانات المستخدمة، وتحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، ومتطلبات المستخدمين، بالإضافة إلى عرض السيناريوهات التشغيلية التي توضح آلية عمل النظام.
كما يتضمن الفصل نمذجة النظام باستخدام مجموعة من المخططات القياسية (UML)، بهدف توضيح الوظائف الأساسية للمشروع والعلاقات بين المستخدمين والوظائف المختلفة، مع التركيز على عملية استعراض السيارات الكهربائية وحجزها، بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بمحطات الشحن والمسار المقترح والصيانة وقطع الغيار، بما يدعم عملية التصميم والتنفيذ في المراحل اللاحقة.

3.2 أدوات جمع البيانات (Fact Finding Tools)

تُعد عملية جمع البيانات من المراحل الأساسية في تحليل المشاريع البرمجية، حيث تهدف إلى فهم المشكلة وتحديد احتياجات المستخدمين وأصحاب المصلحة قبل البدء في تصميم النظام. وقد اعتمد هذا النظام على مجموعة من أدوات جمع البيانات المناسبة لطبيعته، وذلك لضمان الحصول على معلومات دقيقة تساعد في تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية ومتطلبات المستخدمين.

3.2.1 الدراسات والأبحاث السابقة (Previous Studies and Literature)

تمت مراجعة مجموعة من الدراسات العلمية والتطبيقات المتخصصة في مجال السيارات الكهربائية وأنظمة الشحن، بهدف التعرف على أحدث التقنيات والحلول المستخدمة، والاستفادة من نقاط القوة فيها، وتحديد أوجه القصور والفجوات التي يمكن للمشروع الحالي معالجتها. وقد شملت هذه المراجعة عددًا من الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى تطبيقات عملية مثل UAEV و Electromapsو PlugShareو A Better Routeplanner (ABRP)، مما ساعد في بناء تصور واضح عن متطلبات النظام وتحديد الوظائف التي ينبغي أن يوفرها النظام.

3.2.2 المقابلات (Interviews)

تم استخدام أسلوب المقابلات الهاتفية كإحدى أدوات جمع البيانات، حيث تم التواصل مع أحد ممثلي شركة الراعبي للسيارات الكهربائية للحصول على معلومات حول واقع انتشار السيارات الكهربائية في الجمهورية اليمنية، والخدمات المتوفرة، وأبرز التحديات التي تواجه المستخدمين وأصحاب محطات الشحن. كما ساهمت هذه المقابلة في تكوين تصور أوضح حول احتياجات السوق المحلي، الأمر الذي ساعد في تطوير فكرة النظام لتشمل خدمات السيارات الكهربائية بصورة متكاملة، مع التركيز على عرض السيارات الكهربائية المتوفرة وحجزها، إلى جانب خدمات محطات الشحن والمسار المقترح وورش الصيانة ومتاجر قطع الغيار والتواصل مع الوكلاء ومقدمي الخدمات.

3.2.3 الملاحظة المباشرة (Direct Observation)

تم الاعتماد على الملاحظة المباشرة لدراسة واقع استخدام السيارات الكهربائية في الجمهورية اليمنية، من خلال متابعة طبيعة الخدمات المتاحة، وآلية الوصول إلى محطات الشحن، وملاحظة احتياجات المستخدمين والتحديات المرتبطة بغياب وسيلة رقمية تجمع الخدمات المتعلقة بالسيارات الكهربائية. وقد ساعدت هذه الملاحظات في تحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، وصياغة الحلول التي يقدمها النظام بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي.

3.3 المتطلبات (Requirements)

تمثل المتطلبات الأساس الذي تُبنى عليه جميع مراحل تطوير النظام، حيث تُحدد الوظائف والخدمات التي ينبغي أن يوفرها النظام، بالإضافة إلى الخصائص والمعايير التي تضمن كفاءة تشغيله وتلبية احتياجات المستخدمين. وقد تم تحديد متطلبات النظام بالاعتماد على أدوات جمع البيانات الموضحة سابقًا، بما في ذلك الدراسات السابقة، والمقابلات الهاتفية، والملاحظة المباشرة، وذلك لضمان توافق النظام مع احتياجات المستخدمين ومتطلبات بيئة العمل في الجمهورية اليمنية.

وتنقسم متطلبات النظام إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي: المتطلبات الوظيفية، والمتطلبات غير الوظيفية، ومتطلبات المستخدم، كما هو موضح في الأقسام التالية.

3.3.1 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

تمثل المتطلبات الوظيفية الوظائف والخدمات التي يجب أن يوفرها النظام لتحقيق أهدافه وتلبية احتياجات المستخدمين. وقد تم تحديد هذه المتطلبات بناءً على تحليل احتياجات أصحاب المصلحة ودراسة طبيعة النظام، مع مراعاة اختلاف صلاحيات المستخدمين وفقًا لأدوارهم داخل النظام. وتوضح الجداول التالية أهم الوظائف التي يوفرها النظام لكل فئة من المستخدمين.

جدول (3.1): المتطلبات الوظيفية الخاصة بالعميل (Customer Functional Requirements)

ID	المتطلب الوظيفي	الوصف
FR-C01	إنشاء حساب	يتيح النظام للعميل إنشاء حساب جديد وإدخال بياناته الأساسية.
FR-C02	تسجيل الدخول	يتيح النظام للعميل تسجيل الدخول باستخدام بياناته المعتمدة.
FR-C03	إدارة الملف الشخصي	يمكن للعميل عرض وتعديل بياناته الشخصية.
FR-C04	عرض السيارات الكهربائية	يمكن للعميل استعراض السيارات الكهربائية المعروضة من قبل الوكلاء والاطلاع على بياناتها ومواصفاتها.
FR-C05	عرض تفاصيل السيارة	يمكن للعميل الاطلاع على تفاصيل السيارة ومواصفاتها وبيانات الوكيل المرتبط بها.
FR-C06	حجز سيارة	يمكن للعميل اختيار سيارة وإرسال طلب حجز لها.
FR-C07	دفع العربون	يمكن للعميل دفع العربون المرتبط بالحجز وفق آلية الدفع المعتمدة في النظام.
FR-C08	تأكيد الحجز	يتم تأكيد حجز السيارة بعد نجاح دفع العربون وتسجيل حالة الحجز في النظام.
FR-C09	تسجيل سيارة كهربائية	يمكن للعميل اختيار السيارة التي يملكها.
FR-C10	عرض محطات الشحن	يعرض النظام محطات الشحن على الخريطة مع معلوماتها الأساسية.

FR-C11	طلب مسار مقترح	يوفر النظام للعميل مسارًا مقترحًا إلى محطة شحن مناسبة اعتمادًا على موقعه وقرب المحطة وتوافق نوع الشاحن مع سيارته.
FR-C12	إضافة سيارة إلى المفضلة	يمكن للعميل اختيار السيارات التي يفضلها للوصول إليها لاحقًا.
FR-C13	إضافة محطة إلى المفضلة	يمكن للعميل اختيار محطات الشحن المفضلة للوصول إليها بسهولة.
FR-C14	البحث عن ورش الصيانة وقطع الغيار	يمكن للعميل البحث عن ورش الصيانة ومتاجر قطع الغيار وعرض مواقعها وبيانات التواصل الخاصة بها.
FR-C15	تقييم الخدمات	يمكن للعميل تقييم الخدمات وإضافة التعليقات وفق الخدمات التي يتيح النظام تقييمها.
FR-C16	المحادثة	يمكن للعميل التواصل مع وكيل السيارات من خلال المحادثة.
FR-C17	استقبال الإشعارات	يستقبل المستخدم الإشعارات المتعلقة بالخدمات والعمليات والتحديثات في النظام.

جدول (3.2): المتطلبات الوظيفية الخاصة بمدير النظام (Admin Functional Requirements)

ID	المتطلب الوظيفي	الوصف
FR-A01	تسجيل الدخول	يتيح النظام للمدير تسجيل الدخول باستخدام بياناته المعتمدة.
FR-A02	إدارة المستخدمين	يمكن لمدير النظام عرض وإدارة حسابات المستخدمين وفق الصلاحيات المحددة.
FR-A03	التحقق من الحسابات	يمكن لمدير النظام مراجعة طلبات إنشاء الحسابات والتحقق من المستخدمين والموافقة على الحسابات التي تتطلب التوثيق.
FR-A04	مراجعة بيانات الخدمات	يمكن لمدير النظام مراجعة البيانات التي يضيفها أصحاب المحطات والوكلاء ومقدمو

		الخدمات واعتمادها أو رفضها وفق صلاحيات النظام.
FR-A05	إدارة المستخدمين والصلاحيات	يمكن لمدير النظام إدارة أدوار المستخدمين والصلاحيات المرتبطة بهم.
FR-A06	إدارة الإشعارات	يمكن لمدير النظام إنشاء وإرسال الإشعارات للمستخدمين.
FR-A07	إدارة التقييمات	يمكن لمدير النظام متابعة التقييمات والتعامل مع المحتوى غير المناسب.

جدول (3.3): المتطلبات الوظيفية الخاصة بمالك محطة الشحن (Station Owner Functional Requirements)

ID	المتطلب الوظيفي	الوصف
FR-S01	إنشاء حساب	يتيح النظام لمالك المحطة إنشاء حساب خاص به.
FR-S02	تسجيل الدخول	يتيح النظام لمالك المحطة تسجيل الدخول.
FR-S03	إضافة محطة شحن	يمكن لمالك المحطة إضافة بيانات محطة شحن جديدة.
FR-S04	تعديل بيانات المحطة	يمكن لمالك المحطة تحديث بيانات المحطة عند الحاجة.
FR-S05	إدارة الشواحن	يمكن لمالك المحطة إضافة الشواحن وتحديث بياناتها وحالتها.
FR-S06	إدارة جدول العمل	يمكن لمالك المحطة تحديد وتحديث أيام وساعات عمل المحطة.
FR-S07	استقبال الإشعارات	يستقبل مالك المحطة الإشعارات المرسلة من إدارة النظام.

جدول (3.4): المتطلبات الوظيفية الخاصة بوكيل السيارات (Auto Dealer Functional Requirements)

ID	المتطلب الوظيفي	الوصف
FR-D01	إنشاء حساب	يتيح النظام لوكيل السيارات إنشاء حساب جديد.

FR-D02	تسجيل الدخول	يتيح النظام لوكيل السيارات تسجيل الدخول.
FR-D03	إدارة كتالوج السيارات	يمكن لوكيل السيارات إضافة وتعديل وحذف السيارات الكهربائية المعروضة للبيع.
FR-D04	إدارة بيانات الوكالة	يمكن لوكيل السيارات تحديث بيانات الوكالة ومعلومات التواصل.
FR-D05	استقبال الإشعارات	يستقبل وكيل السيارات إشعارات إدارة النظام المتعلقة بالإعلانات والخدمات.

جدول (3.5): المتطلبات الوظيفية الخاصة بمقدم الخدمة (Service Provider Functional Requirements)

ID	المتطلب الوظيفي	الوصف
FR-P01	إنشاء حساب	يتيح النظام لمقدم الخدمة إنشاء حساب جديد.
FR-P02	تسجيل الدخول	يتيح النظام لمقدم الخدمة تسجيل الدخول.
FR-P03	إضافة بيانات الخدمة	يمكن لمقدم الخدمة إضافة بيانات الورشة أو متجر قطع الغيار.
FR-P04	تعديل بيانات الخدمة	يمكن لمقدم الخدمة تحديث بيانات الخدمة وموقعها ومعلومات التواصل.
FR-P05	متابعة التقييمات	يمكن لمقدم الخدمة الاطلاع على تقييمات المستخدمين لخدماته.
FR-P06	استقبال الإشعارات	يستقبل مقدم الخدمة الإشعارات المرسلة من إدارة النظام.

3.3.2 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

تمثل المتطلبات غير الوظيفية الخصائص والمعايير التي تحدد جودة أداء النظام وكفاءته، دون أن ترتبط بوظيفة محددة. وتسهم هذه المتطلبات في ضمان تقديم خدمات النظام بكفاءة وموثوقية، وتحسين تجربة المستخدم، وتوفير بيئة تشغيل مستقرة وآمنة.

جدول (3.6): المتطلبات غير الوظيفية

ID	المتطلب غير الوظيفي	الوصف
NFR-01	سهولة الاستخدام (Usability)	يجب أن يتميز النظام بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام لجميع فئات المستخدمين.
NFR-02	الأداء(Performance)	يجب أن يستجيب النظام لطلبات المستخدم خلال وقت مناسب مع المحافظة على كفاءة التشغيل.
NFR-03	الأمان(Security)	يجب حماية بيانات المستخدمين من خلال آليات تسجيل الدخول والتحقق من الهوية وحماية البيانات.
NFR-04	الاعتمادية(Reliability)	يجب أن يعمل النظام بصورة مستقرة مع تقليل احتمالية حدوث الأخطاء أو توقف الخدمة.
NFR-05	قابلية التوسع (Scalability)	يجب أن يدعم النظام إضافة مستخدمين وخدمات جديدة مستقبلًا دون التأثير على الأداء.
NFR-06	التوافر(Availability)	يجب أن يكون النظام متاحًا للمستخدمين كلما توفرت خدمة الإنترنت.
NFR-07	قابلية الصيانة (Maintainability)	يجب أن يكون النظام قابلًا للتطوير والصيانة وإضافة ميزات جديدة بسهولة.
NFR-08	التوافق(Compatibility)	يجب أن يعمل النظام على الهواتف الذكية التي تدعم نظامي Android و iOS.

3.3.3 متطلبات المستخدم (User Requirements)

تمثل متطلبات المستخدم الاحتياجات والتوقعات التي ينبغي أن يحققها النظام لضمان توفير تجربة استخدام فعالة ومريحة لجميع فئات المستخدمين، بما يتوافق مع طبيعة استخدام السيارات الكهربائية في الجمهورية اليمنية.

جدول (3.7): متطلبات المستخدم

ID	متطلب المستخدم	الوصف
UR-01	سهولة الاستخدام	يجب أن تكون واجهة النظام بسيطة وواضحة لجميع المستخدمين.
UR-02	الوصول السريع للمعلومات	يجب أن يتمكن المستخدم من الوصول إلى الخدمات والمعلومات بسهولة.
UR-03	دقة المعلومات	يجب أن يعرض النظام بيانات محدثة عن محطات الشحن والخدمات المتوفرة.
UR-04	سهولة التنقل	يجب أن يدعم النظام التنقل بين الواجهات بطريقة واضحة ومنظمة.
UR-05	الإشعارات	يجب أن يستقبل المستخدم الإشعارات المهمة والعروض الترويجية المناسبة.
UR-06	سهولة استعراض السيارات	يجب أن يتمكن العميل من استعراض السيارات الكهربائية.
UR-07	سهولة الحجز	يجب أن يتمكن العميل من اختيار السيارة وإرسال طلب الحجز وإتمام دفع العربون بطريقة واضحة.
UR-08	متابعة الحجز	يجب أن يتمكن العميل من معرفة حالة حجز السيارة ونتيجة عملية الدفع.
UR-09	دعم الخرائط	يجب أن يوفر النظام خرائط تساعد المستخدم على الوصول إلى المواقع المطلوبة بسهولة.

3.4 السيناريو (System Scenario)

يتم الدخول إلى **EV Yemen** من خلال واجهة النظام، حيث تظهر الواجهة التعريفية بالنظام والخدمات التي يوفرها في مجال السيارات الكهربائية. يستطيع الزائر تصفح السيارات الكهربائية، ومحطات الشحن والشواحن، وورش الصيانة، ومتاجر قطع الغيار، والاطلاع على المعلومات العامة والمواقع دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.

أما العمليات التي تتطلب حفظ بيانات العميل أو تخصيص الخدمة له، فلا يمكن تنفيذها إلا بعد تسجيل الدخول، مثل تسجيل السيارة، وحجز سيارة ودفع العربون، واختبار السيارات أو المحطات في المفضلة، وطلب المسار المقترح، وإرسال التقييمات والتعليقات، واستخدام المحادثة.

3.4.1 إنشاء الحساب وطلب التوثيق

يستطيع العميل أو وكيل السيارات أو مالك محطة الشحن أو مقدم الخدمة إرسال طلب لإنشاء حساب في النظام وإدخال البيانات المطلوبة حسب نوع المستخدم. ويستطيع أصحاب الخدمات إرفاق بيانات المنشأة والوثائق المطلوبة عند تقديم طلب التوثيق.

لا يتم اعتماد الحسابات الموثقة أو تفعيل الصلاحيات الخاصة بها مباشرة، بل تُرسل طلبات التوثيق إلى مدير النظام لمراجعتها. يقوم مدير النظام بالتحقق من صحة البيانات والوثائق واكتمالها، ثم يتخذ قرار القبول أو الرفض.

في حالة قبول الطلب، يعتمد النظام الحساب ويفعّل الصلاحيات المناسبة لنوع المستخدم، ويستطيع المستخدم تسجيل الدخول واستخدام الخدمات المسموح بها. وفي حالة الرفض، يبقى الحساب غير معتمد، ويُرسل إشعار إلى مقدم الطلب يوضح حالة الطلب، ويمكنه تعديل بياناته وإعادة إرسال الطلب وفقًا لسياسة النظام.

3.4.2 تسجيل الدخول وتسجيل الخروج

يقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور من خلال واجهة تسجيل الدخول. يتحقق النظام من صحة بيانات الدخول ومن حالة اعتماد الحساب والصلاحيات المرتبطة به.

إذا كانت البيانات صحيحة والحساب معتمدًا، ينقل النظام المستخدم إلى الواجهة المناسبة لدوره. أما إذا كانت البيانات غير صحيحة أو كان الحساب غير معتمد، فيعرض النظام رسالة مناسبة ولا يسمح بالوصول إلى العمليات المقيدة.

كما يوفر النظام وظيفة تسجيل الخروج لإنهاء جلسة المستخدم وحماية حسابه.

3.4.3 العمليات الخاصة بالعميل

يستطيع العميل بعد تسجيل الدخول إدارة بياناته وتسجيل سيارته الكهربائية.

كما يستطيع تصفح السيارات الكهربائية التي يعرضها الوكلاء واختيار سيارة متاحة لبدء عملية الحجز.

تتم عملية الحجز مباشرة دون الحاجة إلى موافقة يدوية من وكيل السيارات، لأن السيارة التي يعرضها الوكيل وتظهر بحالة متاحة تكون قابلة للحجز. يرسل العميل طلب الحجز، ويعرض النظام تفاصيل السيارة والحجز ومبلغ العربون. لا يتم تسجيل الحجز كتأكيد نهائي في قاعدة البيانات إلا بعد نجاح دفع العربون.

ينتقل العميل بعد ذلك إلى عملية دفع العربون، حيث يختار وسيلة الدفع ويدخل بيانات الدفع، وقد يُطلب منه إدخال رمز تحقق حسب آلية بوابة الدفع. بعد نجاح عملية الدفع، ينشئ النظام سجل الحجز وسجل الدفع، ويغيّر حالة الحجز إلى «مؤكد»، ثم يرسل إشعارًا إلى العميل ووكيل السيارات.

إذا فشلت عملية الدفع أو كان رمز التحقق غير صحيح، فلا يتم إنشاء الحجز المؤكد، ويعرض النظام رسالة توضح عدم اكتمال العملية.

يستطيع العميل أيضًا عرض محطات الشحن على الخريطة، وطلب مسار مقترح يحدد محطة الشحن الأنسب والأقرب والمتوافقة مع نوع سيارته ونوع الشاحن الموجود في المحطة. يعتمد الاقتراح على موقع العميل، وقرب المحطة، وتوافق نوع الشاحن مع السيارة.

كما يستطيع العميل البحث عن الوكلاء وورش الصيانة ومتاجر قطع الغيار، وحفظ السيارات أو المحطات في المفضلة، والتواصل مع وكيل السيارات من خلال المحادثة، وإضافة التقييمات والتعليقات، واستقبال الإشعارات.

3.4.4 العمليات الخاصة بوكيل السيارات

تظهر لوكيل السيارات بعد اعتماد حسابه واجهة خاصة لإدارة بيانات الوكالة وكتالوج السيارات الكهربائية. يستطيع الوكيل إضافة بيانات السيارات وتعديلها وحذفها، وإدخال المواصفات الأساسية والسعر وحالة توفر السيارة.

تظهر السيارات المتاحة للعملاء داخل النظام، ويستطيع العميل حجزها مباشرة دون موافقة يدوية من الوكيل. وبعد نجاح دفع العربون وتأكيد الحجز، يستقبل الوكيل إشعارًا بوجود حجز مؤكد للسيارة.

كما يستطيع الوكيل التواصل مع العملاء من خلال المحادثة والرد على استفساراتهم المتعلقة بالسيارات المعروضة.

3.4.5 العمليات الخاصة بمالك محطة الشحن

تظهر لمالك محطة الشحن بعد اعتماد حسابه واجهة خاصة لإدارة بيانات المحطة. يستطيع إضافة المحطة وتحديد موقعها على الخريطة، وإضافة الشواحن التابعة لها، وتحديد نوع الشاحن وحالته وساعات العمل.

كما يستطيع تعديل بيانات المحطة والشواحن وتحديثها عند الحاجة، حتى تظهر للعملاء معلومات تساعدهم في اختيار محطة مناسبة ومتوافقة مع سياراتهم.

3.4.6 العمليات الخاصة بمقدم الخدمة

يقصد بمقدم الخدمة صاحب ورشة صيانة أو متجر قطع غيار للسيارات الكهربائية. بعد اعتماد الحساب، يستطيع مقدم الخدمة إضافة بيانات الورشة أو المتجر، وتحديد الموقع وبيانات التواصل.

كما يستطيع تعديل بيانات الخدمة وتحديثها، ومتابعة تقييمات العملاء.

3.4.7 العمليات الخاصة بالمدير

يمتلك مدير النظام الصلاحيات اللازمة لإدارة النظام ومستخدميه. يقوم بمراجعة طلبات إنشاء الحسابات وطلبات التوثيق، والتحقق من البيانات والوثائق المرفقة، ثم الموافقة على المستخدمين الموثقين أو رفض طلباتهم.

كما يستطيع مدير النظام إدارة حسابات المستخدمين والصلاحيات، ومراجعة البيانات التي يضيفها الوكلاء وأصحاب محطات الشحن ومقدمو الخدمات.

ويتولى مدير النظام متابعة التقييمات والإشعارات والتأكد من مناسبة البيانات المنشورة في النظام، ولا يتدخل في الموافقة على حجز السيارة؛ فالحجز يتم مباشرة عند توفر السيارة، ولا يصبح مؤكدًا إلا بعد نجاح دفع العربون.

3.4.8 المفضلة والتقييمات والمحادثة والإشعارات

يستطيع العميل بعد تسجيل الدخول اختيار السيارات ومحطات الشحن في قائمة المفضلة والرجوع إليها لاحقًا. كما يستطيع إضافة تقييم أو تعليق للخدمة أو السيارة أو الوكيل حسب الوظيفة المعتمدة.

تتكون المحادثة من عدة رسائل، ويمكن للعميل التواصل مع وكيل السيارات وإرسال الرسائل واستقبالها من خلال واجهة النظام.

كما يرسل النظام إشعارات عند حدوث عمليات مهمة، مثل اعتماد الحساب، أو رفض طلب التوثيق، أو نجاح دفع العربون، أو تأكيد الحجز، أو تحديث بيانات الخدمة.

3.4.9 الحدود الحالية

يتيح النظام التصفح العام للزائر، بينما تتطلب العمليات الشخصية تسجيل الدخول. ولا يعتمد المسار المقترح على نسبة البطارية، وإنما على موقع العميل، وقرب المحطة، وتوافق نوع الشاحن مع نوع السيارة.

لا توجد موافقة يدوية من وكيل السيارات على الحجز، ولا توجد وظيفة بلاغات. كما لا يُسجّل الحجز النهائي إلا بعد نجاح دفع العربون.

وإذا كانت بوابة الدفع غير منفذة فعليًا في النسخة الحالية، فيُعرض الدفع ضمن السيناريو والنموذج الأولي بوصفه عملية محاكاة، مع الحفاظ على قاعدة أن نجاح دفع العربون هو الشرط لتأكيد الحجز.

3.5 المخططات (Modeling)

3.5.1 مخططات Use Case Diagram



Figure 2مخطط حالات الاستخدام العام للنظام

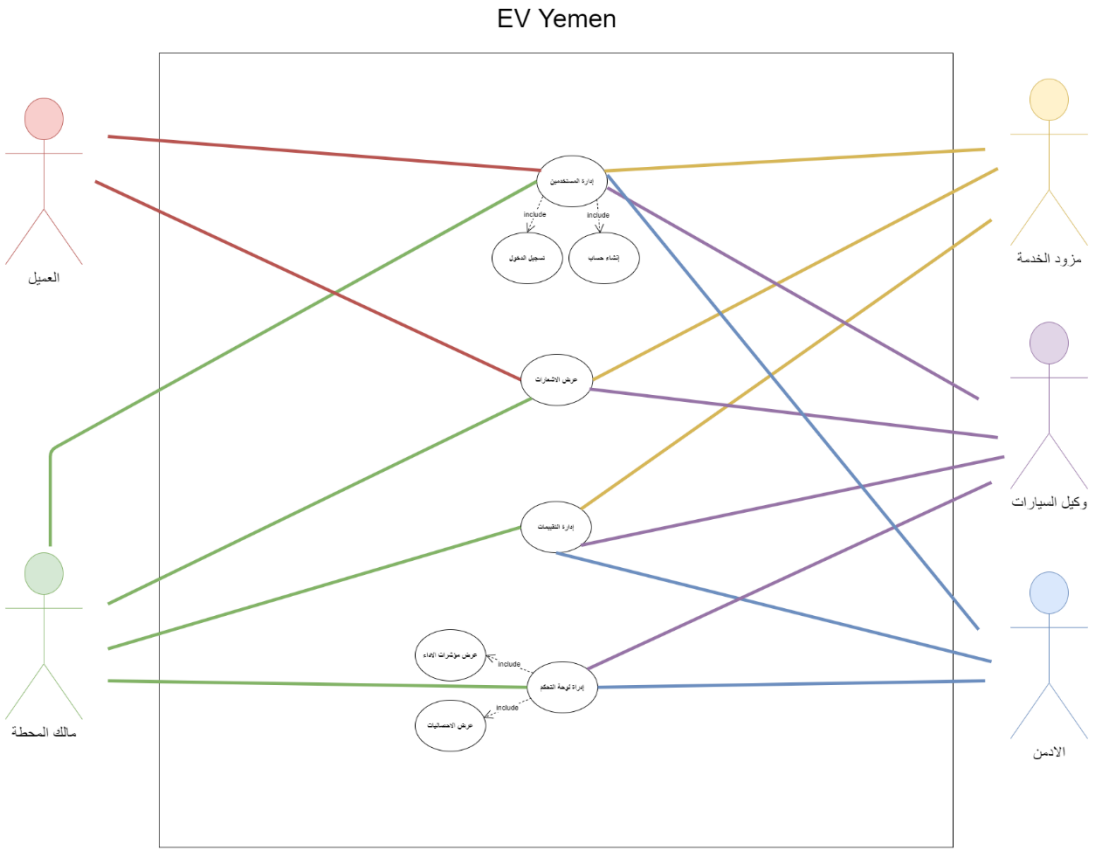


Figure 3مخطط حالات الاستخدام لإدارة الخدمات والصلاحيات

3.5.2 مخطط Class Diagram

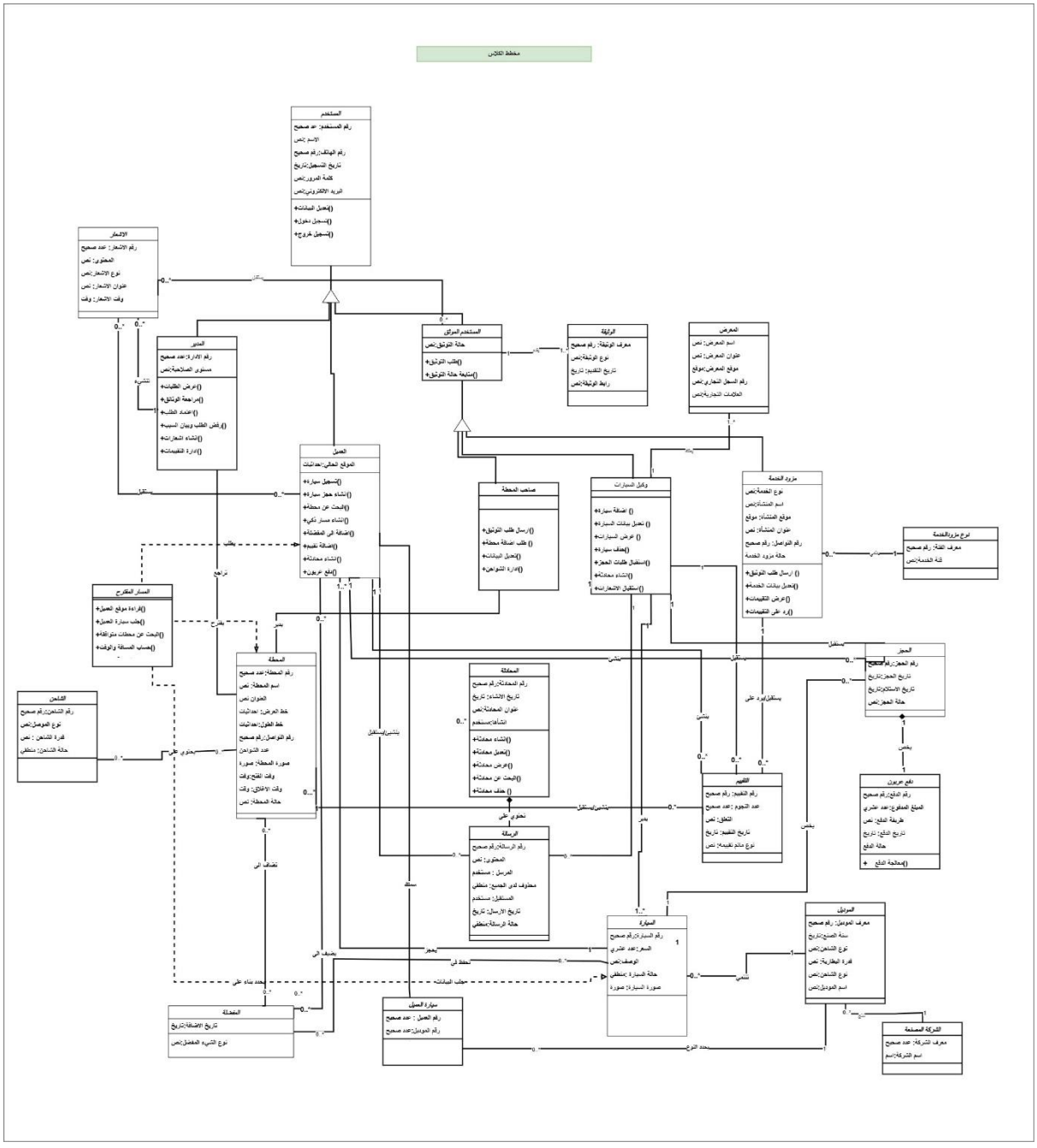


Figure 4مخطط الفئات والعلاقات لقاعدة بيانات النظام (Class Diagram)

3.5.3 مخططات Sequence Diagram

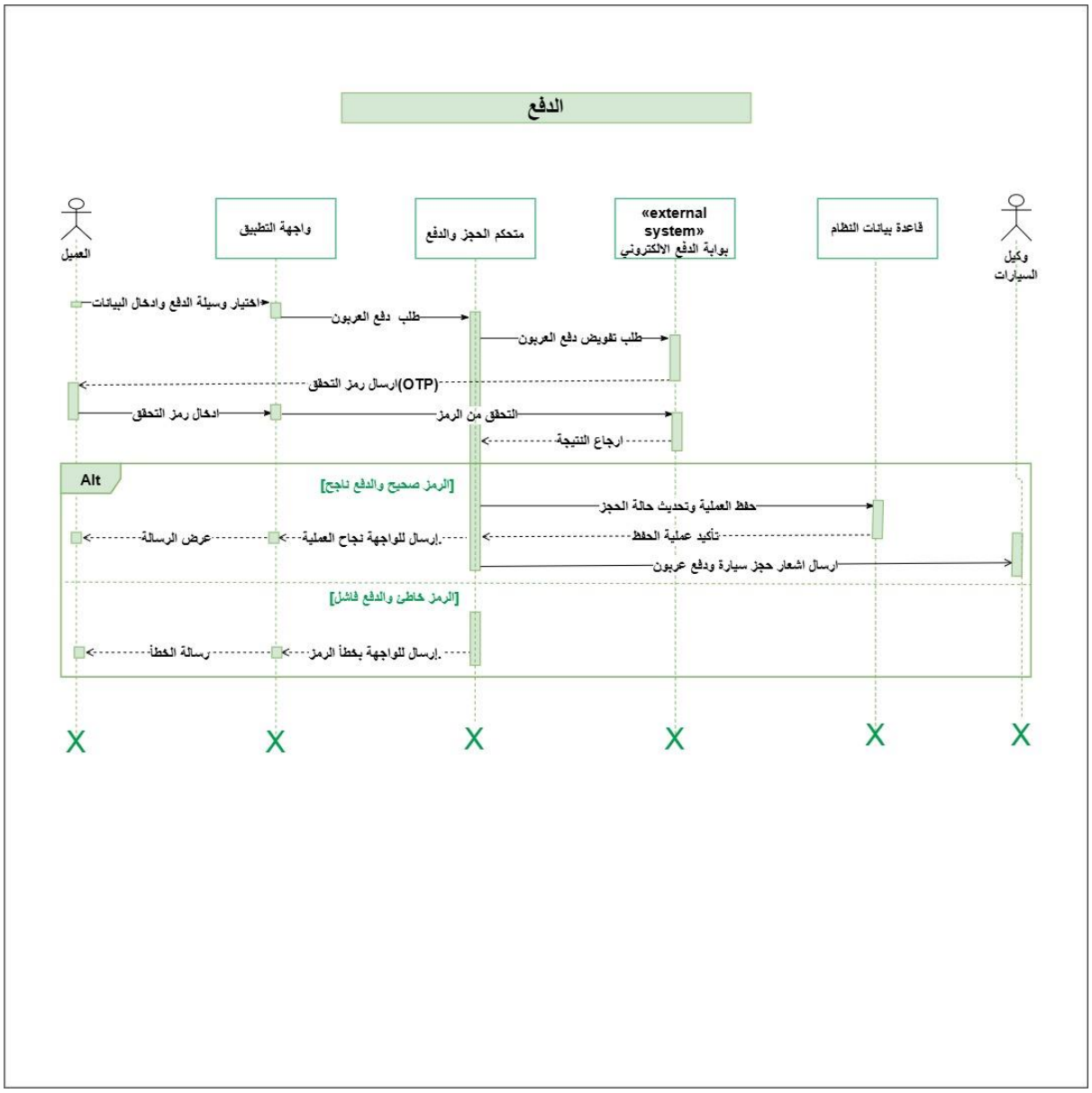


Figure 5مخطط التسلسل لعملية الدفع والتحقق من رمز OTP

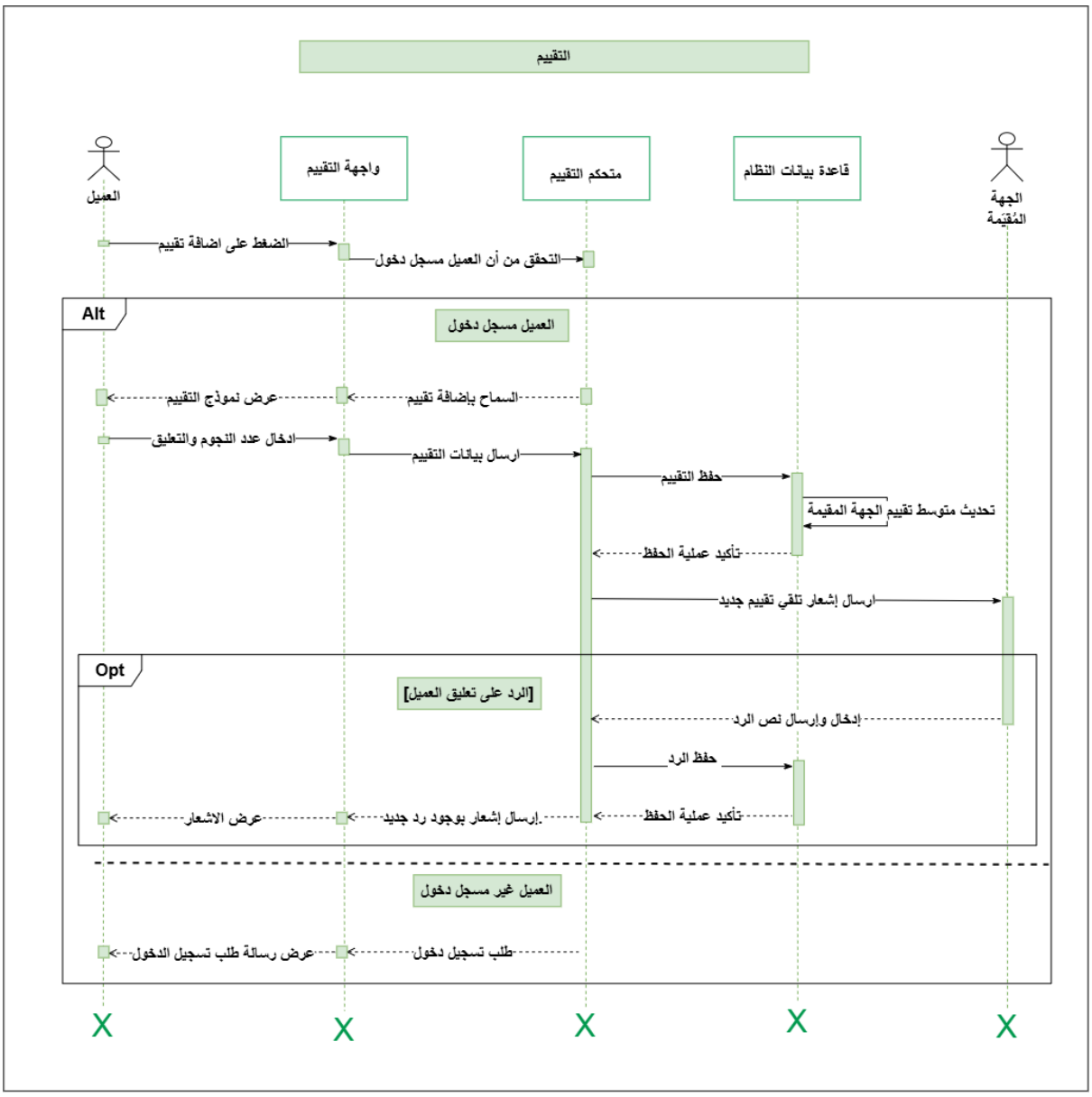


Figure 6مخطط التسلسل لعملية التقييم

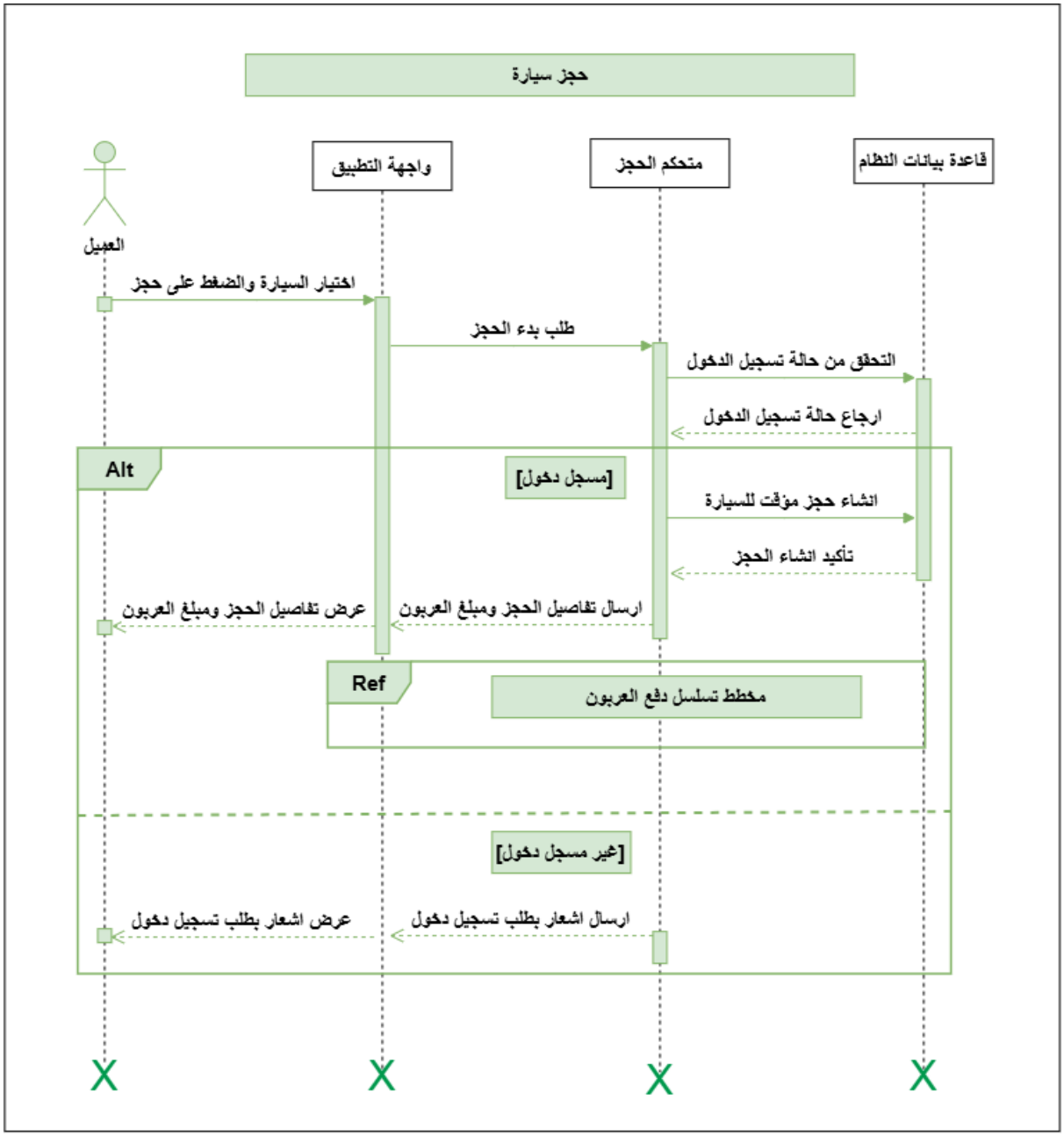


Figure 7مخطط التسلسل لعملية حجز السيارة

3.5.4 مخططات Activity Diagram

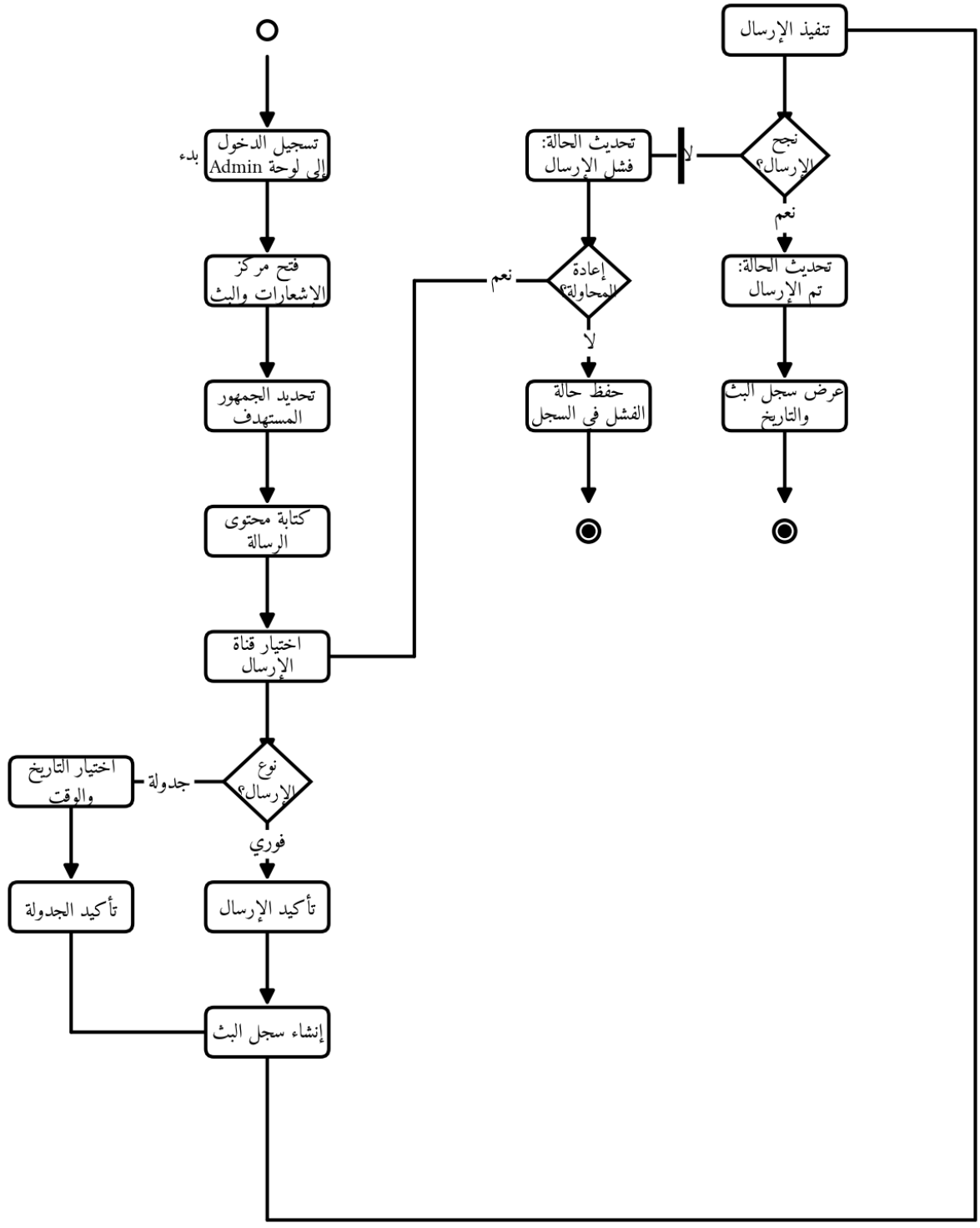


Figure 8نشاط بث الإشعارات

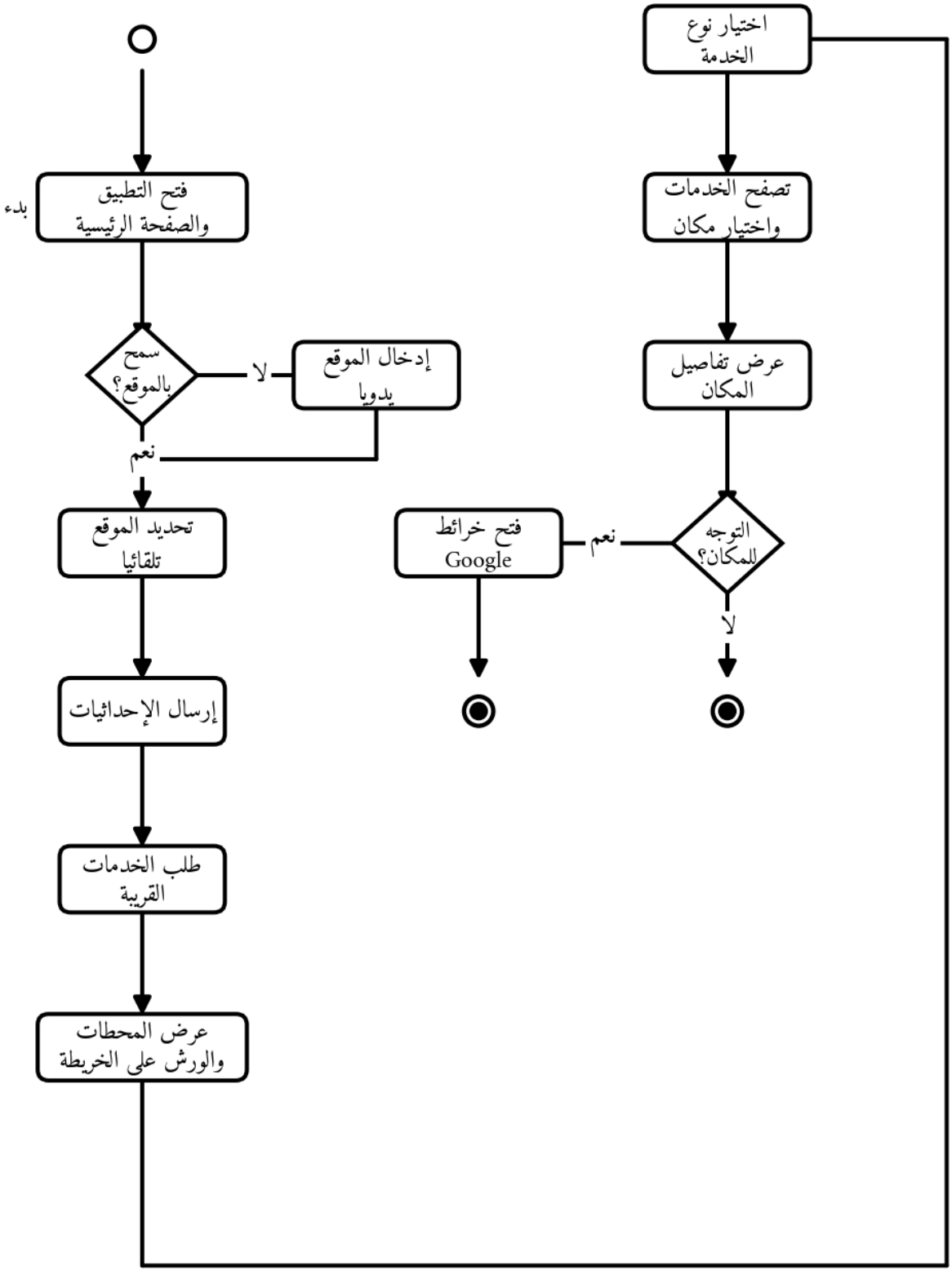


Figure 9 نشاط البحث عن خدمة

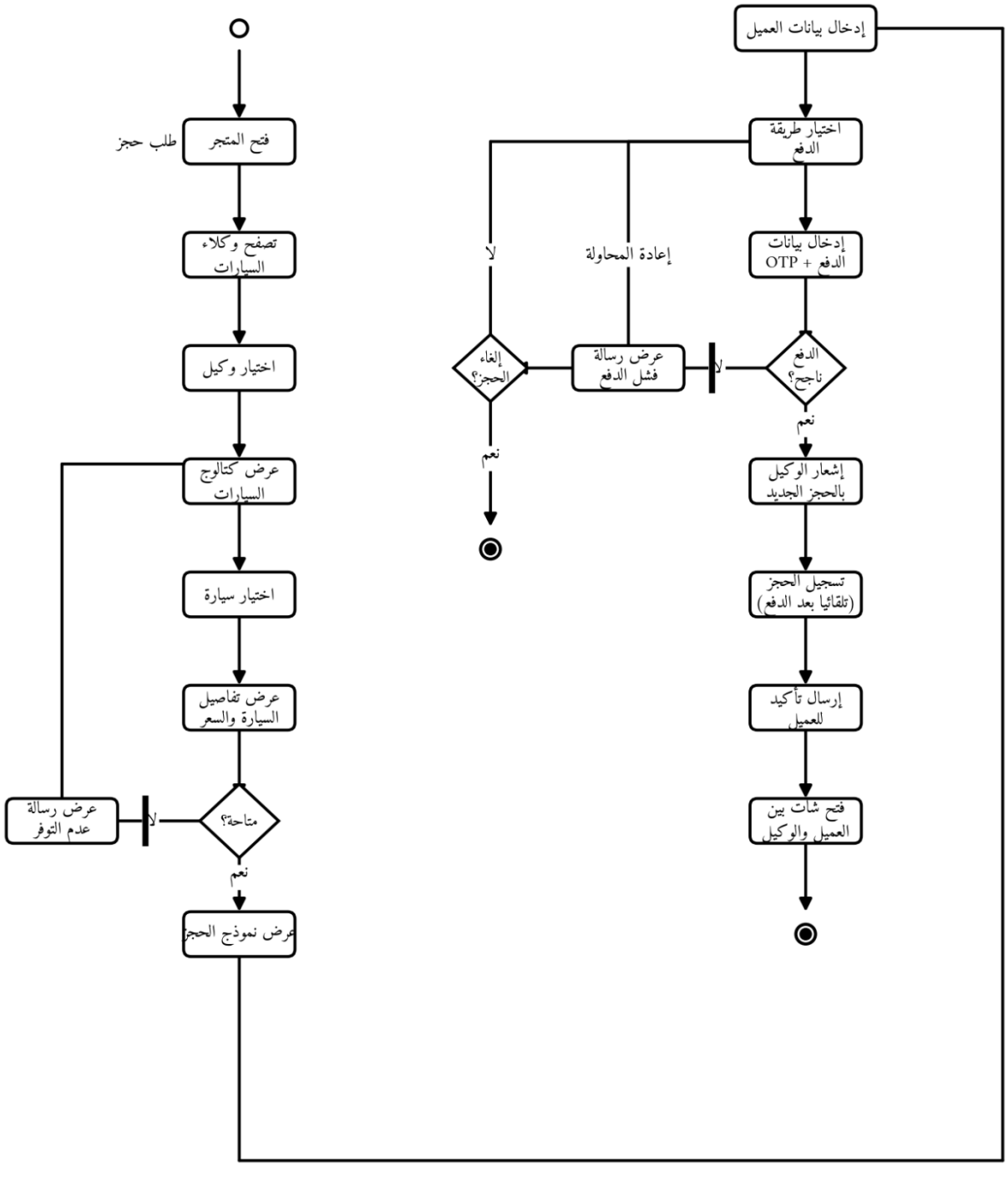


Figure 10 نشاط حجزالسيارة ودفع العربون

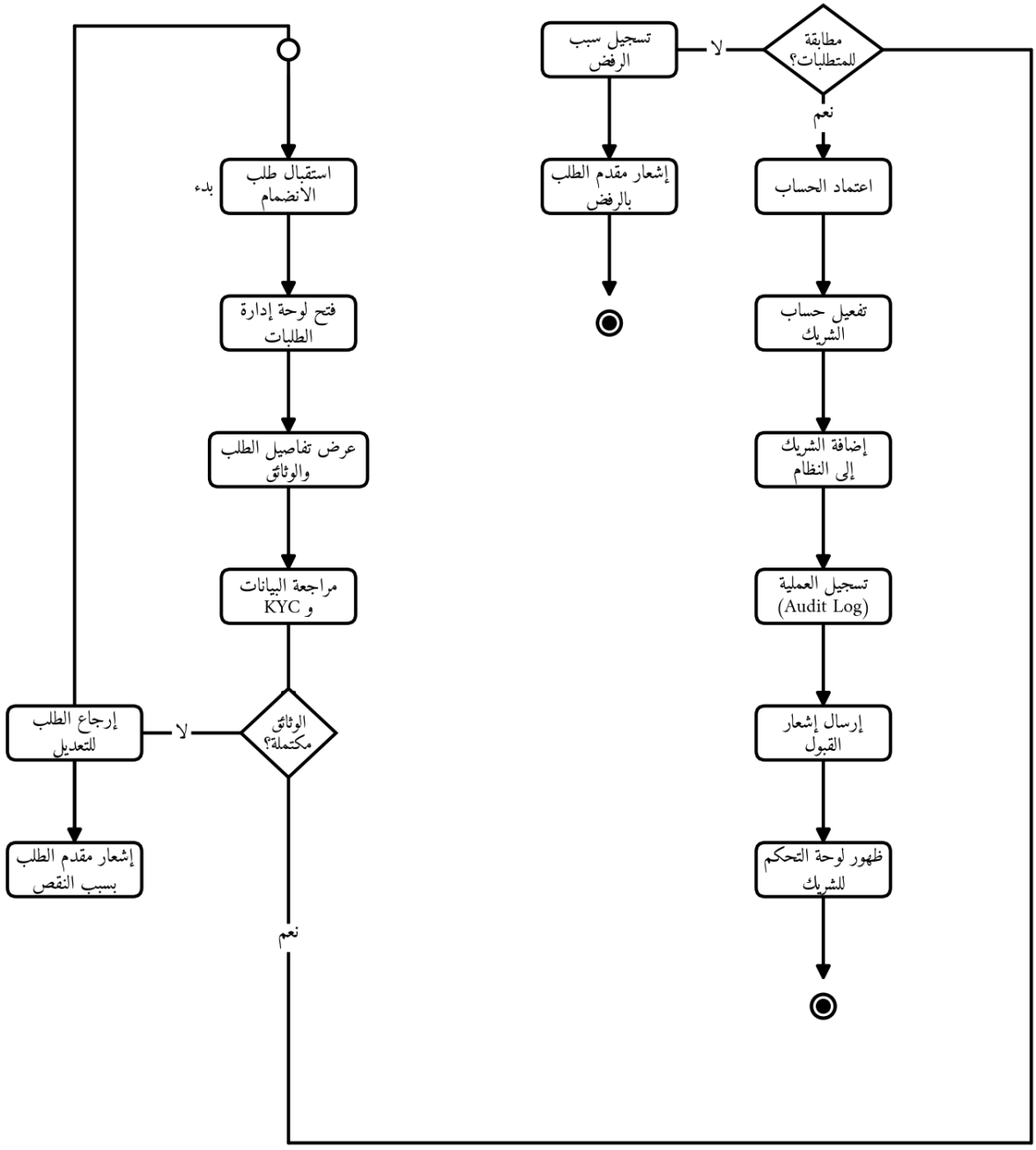


Figure 11 نشاط اعتماد الشركاء

3.5.5 مخطط ERD

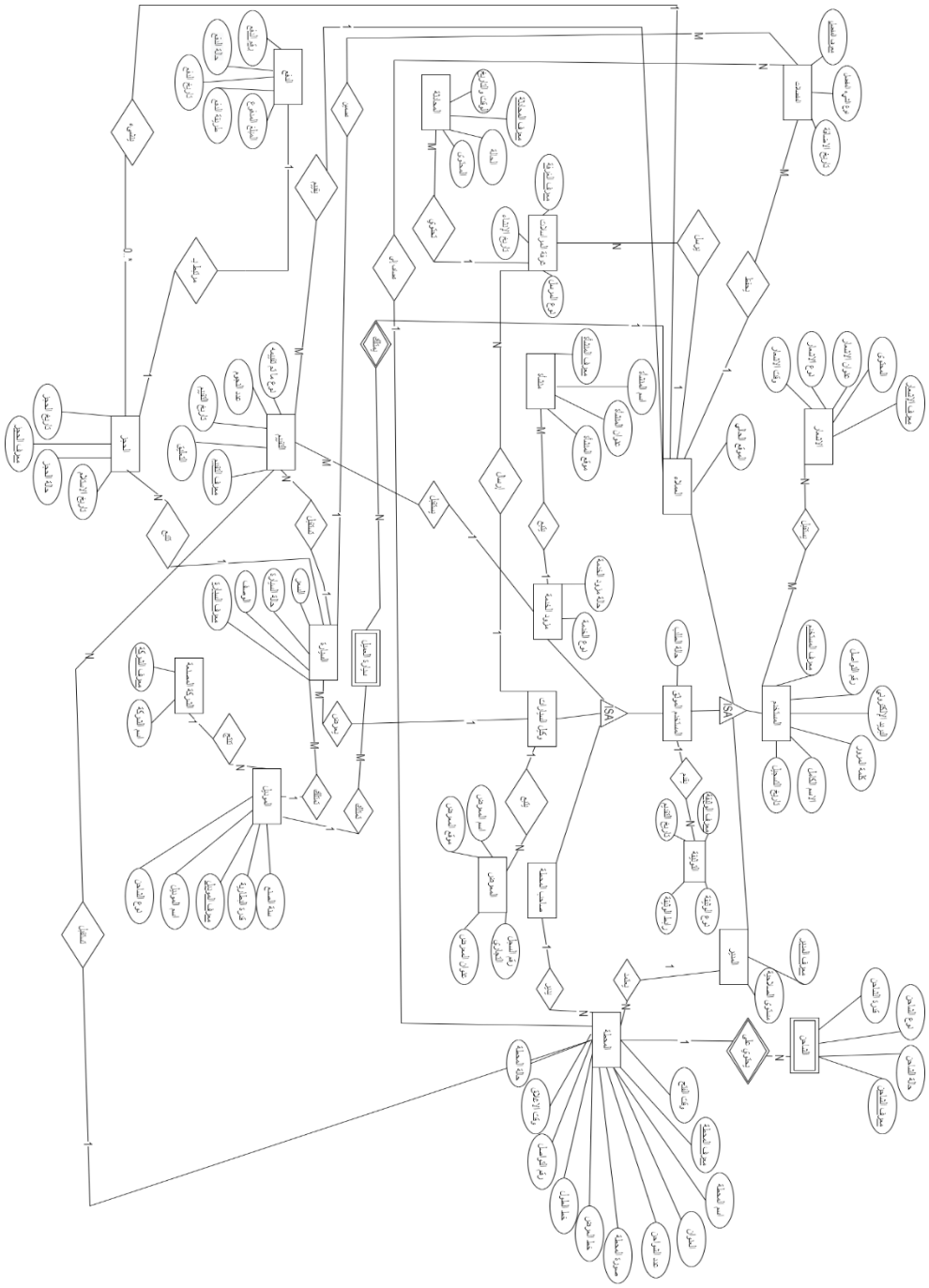


Figure 12 مخطط ERD